ANÁLISIS

Sistema de Gestión Comercial

Guatemala, 01 noviembre de 2026

Índice

Introducción 3
Registro de producto 4
Consulta y Modificación de Producto 6
Registro de Ventas 8
Actualización de Inventario 10
Lectura de archivos y generación de reportes 12

Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad analizar y describir cada uno de los procesos que conforman el sistema, así como explicar su funcionamiento y las reglas de negocio. Cada descripción se basa en el diagrama de flujo correspondiente a su proceso: registro de producto, consulta y modificación de producto, registro de ventas, actualización de inventario y generación de reportes. A través de este análisis, se busca establecer una comprensión clara de las operaciones que se llevarán a cabo dentro del sistema, garantizando que cada proceso responda a las necesidades y objetivos de la organización.

Asimismo, se pretende mejorar la calidad, integridad y confiabilidad de los datos que serán almacenados, definiendo los criterios que permitan una adecuada legibilidad de la información. De esta manera, se contribuirá a la optimización de los procesos, la reducción de errores y la toma de decisiones basada en información precisa y consistente.

Registro de producto

Nombre del Proceso:	Registro de Producto
Objetivo:	Ingresar nuevos productos y registrar su información garantizando la validez de los datos.
Descripción del Funcionamiento:	Al iniciar, el sistema pregunta si el usuario desea salir de la ventana. Si continúa, genera automáticamente el código del producto y solicita los datos del mismo. Valida que la información esté completa, que precio, cantidad y stock sean mayores a cero y que el nombre no esté duplicado. Cada producto válido se almacena temporalmente; después el usuario decide si desea agregar otro producto y, para finalizar pregunta si desea guardar los productos. Solo si confirma, los productos se guardan y se muestran sus datos.
Datos de Entrada:	Nombre, categoría, precio, cantidad, stock y estado del producto. El código del producto se genera de forma automática.
Procesamiento Realizado:	1. Preguntar si desea salir de la ventana; si responde sí, finaliza el proceso. 2. Generar el código del producto de forma automática. 3. Solicitar y registrar los datos del producto. 4. Verificar que los datos estén completos; de lo contrario, solicitar los datos faltantes. 5. Validar que precio, cantidad y stock sean mayores a cero. 6. Verificar que el nombre no esté duplicado; si lo está, mostrar "Producto duplicado" y preguntar si desea intentar con otro nombre. 7. Almacenar el producto con el estado ingresado. 8. Preguntar si desea agregar otro producto; si responde sí, se genera un nuevo código y se repite el proceso. 9. Preguntar si desea guardar el producto; si responde no, mostrar "Producto no guardado" y descartar los datos ingresados. 10. Guardar los productos y mostrar los datos registrados.
Datos de Salida:	Datos de los productos registrados (código, nombre, categoría, precio, cantidad, stock mínimo y estado). Mensajes: "Ingrese los datos faltantes", "Valores no permitidos", "Producto duplicado" y "Producto no guardado".
Reglas del Negocio:	• Los datos del producto deben ingresarse completos. • El código del producto es único y se genera automáticamente. • El nombre del producto debe ser único; no se permiten productos duplicados. • Precio, cantidad y stock deben ser mayores a cero. • El producto solo se guarda si el usuario confirma.

Validaciones y Posibles Errores:	• **Campos vacíos:** falta el nombre, categoría, precio, cantidad, stock o estado; se muestra “Ingrese los datos faltantes” y se vuelven a solicitar los datos. • **Valores no permitidos:** precio, cantidad o stock menores o iguales a cero; se muestra “Valores no permitidos” y se vuelven a solicitar los datos. • **Producto duplicado:** el nombre ya pertenece a un producto existente; se muestra “Producto duplicado” y se pregunta si desea intentar con otro nombre. Si responde no, finaliza el proceso.

Consulta y Modificación de Producto

Nombre del Proceso:	Consulta y Modificación de Producto
Objetivo:	Consultar la información de un producto existente por su código y, si el usuario lo desea, modificarla.
Descripción del Funcionamiento:	Al iniciar, el sistema pregunta si el usuario desea salir y verifica que existan productos registrados. Solicita el código del producto a consultar, valida que no esté vacío y que exista, y muestra su información. Luego pregunta si desea modificarla; en ese caso solicita categoría, stock y precio, valida que los datos estén completos y que precio y stock sean mayores a cero, y almacena los datos modificados. Después pregunta si desea agregar otro producto y, al finalizar, si desea actualizar los datos. Solo si confirma, guarda los cambios y muestra los datos actualizados con éxito.
Datos de Entrada:	Código del producto a consultar y, para la modificación, nuevo precio, categoría, stock y estado.
Procesamiento Realizado:	1. Preguntar si desea salir de la ventana y verificar que existan productos registrados. 2. Solicitar el código del producto y validar que no esté vacío. 3. Buscar el producto por código; si no existe, mostrar "Producto no encontrado" y preguntar si desea intentar con otro producto. 4. Si existe, mostrar la información del producto. 5. Preguntar si desea modificar; si responde no, finaliza el proceso. 6. Solicitar precio, categoría y stock, y verificar que los datos estén completos. 7. Validar que precio y stock sean mayores a cero. 8. Almacenar los datos modificados. 9. Preguntar si desea agregar otro producto; si responde sí, se solicita un nuevo código. 10. Preguntar si desea actualizar los datos; si responde no, mostrar "Producto no actualizado" y no guardar cambios. 11. Si escribe si guarda la actualización y muestra los datos actualizados con éxito.
Datos de Salida:	Información del producto consultado y, si se modifica, los datos actualizados con éxito. Mensajes: "No hay productos registrados", "Producto no encontrado", "Valores no permitidos", "Ingrese los datos faltantes" y "Producto no actualizado".
Reglas del Negocio:	• Solo se pueden modificar el precio, categoría, y el stock; el código, el nombre y la cantidad disponible no se modifican. • Precio y stock deben ser mayores a cero. • Los datos modificados deben ingresarse completos. • Los cambios solo se guardan si el usuario confirma la actualización.

Validaciones y Posibles Errores:	• **No hay productos registrados:** se informa y finaliza el proceso. • **Campos vacíos:** el código está vacío; se muestra "Código de producto no puede estar vacío" y se vuelve a solicitar. • **Producto no encontrado:** el código no coincide con los registros; se pregunta si desea intentar con otro producto. Si responde no, finaliza el proceso. • **Datos incompletos:** Si falta alguno de los datos a modificar; se muestra "Ingrese los datos faltantes". • **Valores no permitidos:** precio o stock menores o iguales a cero; se muestra "Valores no permitidos" y se vuelven a solicitar los datos.

Registro de Ventas

Nombre del Proceso:	Registro de Ventas
Objetivo:	Registrar ventas de uno o varios productos, verificando la existencia de inventario y el estado del producto, calculando el total de la venta y actualiza el inventario.
Descripción del Funcionamiento:	Al iniciar, el sistema pregunta si el usuario desea salir de la ventana y verifica que existan productos registrados. Luego genera un número de venta único y muestra la fecha del día. Solicita, el código del producto y la cantidad. Para cada uno valida que los datos sean correctos, que el producto exista y esté activo, que la cantidad sea mayor a cero y que haya inventario suficiente. Calcula el subtotal de cada producto y pregunta si se desea agregar otro. Al terminar, pregunta si desea guardar la venta; si confirma, calcula el subtotal general, el IVA del 12 % y el total, descuenta las existencias, registra el movimiento de salida de inventario, guarda la venta en el archivo y muestra los datos de la venta.
Datos de Entrada:	Código del producto y cantidad a vender.
Procesamiento Realizado:	1. Preguntar si desea salir de la ventana y verificar que existan productos registrados. 2. Generar el número de venta secuencial y único, y mostrar la fecha del día. 3. Por cada producto solicitado: • Validar que el código ingresado sea válido (no vacío); de lo contrario, mostrar los datos inválidos y volver a solicitar el código. • Verificar que el código exista; si no, mostrar "Producto no encontrado" y preguntar si desea intentar con otro producto. • Verificar que el producto esté activo; si no, mostrar "Producto inactivo" y preguntar si desea intentar con otro producto. • Validar que la cantidad sea mayor a cero; de lo contrario, mostrar "Valores no permitidos". • Verificar que la cantidad sea menor o igual a la existencia disponible; de lo contrario, mostrar "Inventario insuficiente". • Si el producto ya fue agregado a la venta, sumar la cantidad al detalle existente para no repetir productos. • Calcular Subtotal = Precio × Cantidad y almacenar los datos de la venta. • Preguntar si desea agregar otro producto. 4. Preguntar si desea guardar la venta; si responde no, mostrar "Venta no registrada" y no guardar ningún cambio. 5. Calcular SubtotalGeneral (suma de los subtotales), IVA = SubtotalGeneral × 0.12 y Total = SubtotalGeneral + IVA.

	6. Actualizar las existencias descontando las cantidades vendidas. 7. Registrar el movimiento de salida en el historial de inventario (fecha, código del producto, tipo de movimiento, cantidad y descripción). 8. Guardar la venta en el archivo (número de venta, fecha, detalle de productos y total). 9. Mostrar los datos de la venta.
Datos de Salida:	Número de venta, fecha, detalle de los productos vendidos (código, cantidad, precio y subtotal), subtotal general, IVA y total. Mensajes de error cuando los datos no son válidos.
Reglas del Negocio:	• No se pueden vender productos inactivos ni inexistentes. • La cantidad solicitada debe ser mayor a cero. • La venta solo puede proceder si hay existencia suficiente para cada producto. • El IVA de 12 %. • El número de venta es único y secuencial. • Las existencias se actualizan solo cuando el usuario confirma y guarda la venta.
Validaciones y Posibles Errores:	• **No hay productos registrados:** se informa y finaliza el proceso. • **Código vacío o dato inválido:** se muestra el error y se vuelve a solicitar el código. • **Producto inexistente:** se muestra "Producto no encontrado" y se pregunta si desea intentar con otro producto; si responde no, finaliza el proceso. • **Producto inactivo:** se muestra "Producto inactivo" y se pregunta si desea intentar con otro producto. • **Cantidad menor o igual a cero, o valores no numéricos:** se muestra "Valores no permitidos" y se vuelve a solicitar la cantidad. • **Inventario insuficiente:** la cantidad supera la existencia actual; se muestra "Inventario insuficiente" y se vuelve a solicitar la cantidad. • **Venta no guardada:** el usuario no confirma; se muestra "Venta no registrada" y no se guarda ningún cambio.

Actualización de Inventario

Nombre del Proceso:	Actualización de Inventario
Objetivo:	Registrar entradas de producto al inventario, actualizando la existencia y el historial de movimientos.
Descripción del Funcionamiento:	Al iniciar, el sistema pregunta si el usuario desea salir de la ventana y verifica que existan productos registrados. Solicita el código del producto y valida que no esté vacío, que exista y que esté activo; luego solicita la cantidad de entrada y valida que sea mayor a cero. Los datos se almacenan y el usuario puede agregar otros productos. Al finalizar, pregunta si desea actualizar el inventario; si confirma, suma las cantidades a la existencia de cada producto, guarda el registro del movimiento de entrada (fecha, código, tipo, cantidad y descripción) y muestra los datos actualizados.
Datos de Entrada:	Código del producto y cantidad de entrada. El tipo de movimiento (Entrada), la fecha y la descripción los registra el sistema.
Procesamiento Realizado:	1. Preguntar si desea salir de la ventana y verificar que existan productos registrados. 2. Solicitar el código del producto y validar que no esté vacío. 3. Buscar el producto por código; si no existe, mostrar "Producto no encontrado" y preguntar si desea intentar con otro producto. 4. Verificar que el producto esté activo; si no, mostrar "Producto inactivo" y preguntar si desea intentar con otro producto. 5. Solicitar la cantidad y validar que sea mayor a cero; de lo contrario, mostrar "Valor no permitido". 6. Almacenar los datos ingresados. 7. Preguntar si desea agregar otro producto; si responde sí, se solicita un nuevo código. 8. Preguntar si desea actualizar el inventario; si responde no, mostrar "Actualización cancelada" y no guardar cambios. 9. Actualizar la existencia: Existencia = Existencia + Cantidad. 10. Generar automáticamente la fecha y guardar el registro del movimiento de entrada. 11. Mostrar los datos actualizados.
Datos de Salida:	Datos actualizados de los productos y registro de los movimientos de entrada guardados. Mensajes: "No hay productos registrados", "Producto no

	encontrado", "Producto inactivo", "Valor no permitido" y "Actualización cancelada".
Reglas del Negocio:	• Las cantidades de entrada deben ser estrictamente mayores a cero. • El producto debe existir y estar activo. • El inventario solo se actualiza si el usuario confirma la actualización. • Toda actualización genera un registro de movimiento.
Validaciones y Posibles Errores:	• **No hay productos registrados:** se informa y finaliza el proceso. • **Campos vacíos:** el código está vacío; se muestra "Código de producto no puede estar vacío" y se vuelve a solicitar. • **Producto no encontrado:** el código no coincide con los registros; se pregunta si desea intentar con otro producto. Si responde no, finaliza el proceso. • **Producto inactivo:** se muestra "Producto inactivo" y se pregunta si desea intentar con otro producto. • **Valor no permitido:** cantidad menor o igual a cero; se muestra "Valor no permitido" y se vuelve a solicitar la cantidad. • **Actualización cancelada:** el usuario no confirma; no se modifica el inventario.

Lectura de archivos y generación de reportes

Nombre del Proceso:	Lectura de Archivo y Generación de Reportes
Objetivo:	Leer los registros almacenados en los archivos de datos (Productos y Ventas) para generar los reportes solicitados.
Descripción del Funcionamiento:	El sistema muestra el menú de reportes, lee la opción y valida que sea válida; si no lo es, muestra "Opción inválida" y regresa al menú. Los reportes, verifican que existan productos registrados (opciones 1, 2, 5 y 6) o ventas registradas (opciones 3, 4 y 7); si no hay registros, lo informa. Si existen, abre y lee el archivo, procesa los datos (filtrar, sumar, promediar y determinar totales), muestra el reporte y regresa al menú. La opción 8 solicita confirmar la salida (S/N).
Datos de Entrada:	Opción del menú de reportes: 1. Listado general de productos. 2. Productos con existencia igual o inferior al stock mínimo. 3. Historial de ventas. 4. Total de ingresos por ventas. 5. Producto con mayor cantidad de unidades vendidas. 6. Valor total del inventario disponible. 7. Promedio de ventas por período. 8. Salir (con confirmación S/N). Datos leídos de los archivos de productos y de ventas.
Procesamiento Realizado:	• **Menú y opción:** mostrar el menú de reportes, leer la opción y validar que sea válida. • **Verificación de registros:** comprobar que existan productos registrados (reportes 1, 2, 5 y 6) o ventas registradas (reportes 3, 4 y 7). • **Lectura de archivos:** abrir y leer el archivo correspondiente. • **1. Listado general de productos:** procesar y mostrar todos los productos. • **2. Productos en stock mínimo:** filtrar los productos con existencia igual o inferior al stock mínimo. • **3. Historial de ventas:** procesar y mostrar el historial de ventas registradas. • **4. Total de ingresos por ventas:** sumar el total de las ventas registradas. • **5. Producto con mayor cantidad vendida:** agrupar y sumar las cantidades vendidas por código de producto y obtener el mayor.

	• **6. Valor total del inventario:** acumular el valor (precio × existencia) de los productos activos. • **7. Promedio de ventas por período:** calcular el promedio de las ventas por período. • **Cierre:** después de cada reporte se regresa al menú de reportes; la opción 8 pide confirmar la salida.
Datos de Salida:	Reporte solicitado en pantalla (listados, totales, promedios o producto más vendido) o mensaje "No hay productos registrados" / "No hay registros de ventas"; regreso al menú de reportes.
Reglas del Negocio:	• Ningún reporte debe contener datos fijados manualmente en el código; todos se generan a partir de los archivos leídos. • Si el archivo no existe o no contiene registros, se muestra el mensaje correspondiente y se regresa al menú. • El cálculo del valor total del inventario solo aplica para productos con estado Activo. • Solo son válidas las opciones del menú (1 a 8); la salida requiere confirmación.
Validaciones y Posibles Errores:	• **No hay productos registrados:** se informa y se regresa al menú de reportes. • **No hay registros de ventas:** se informa y se regresa al menú de reportes. • **Salida no confirmada:** el usuario responde N; se regresa al menú de reportes.